

Μαθησιακή Αναλυτική

Από τα ίχνη στις αποφάσεις

Εβδομάδα 1

Μέρος 3ο

Η εργασία: συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Η εργασία σε μία διαφάνεια

Τι

Συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση σε μία περιοχή εφαρμογής της Μαθησιακής Αναλυτικής.

Ποιοι

Ατομικά ή σε ομάδες των δύο ατόμων. Η επιλογή δηλώνεται στο κοινό έγγραφο.

Πρότυπα

PRISMA 2020: το διεθνές πρότυπο για το πώς περιγράφεται μια συστηματική ανασκόπηση. **APA 7**: το πρότυπο της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας για τη δομή και τις παραπομπές.

Γλώσσα και έκταση

Ελληνικά ή αγγλικά, 4.000 έως 6.000 λέξεις.

Ζητούμενο

Ποιότητα δημοσιεύσιμη σε συνέδριο ή περιοδικό.

Τι είναι και τι δεν είναι συστηματική ανασκόπηση

● Συστηματική ανασκόπηση

- σύγκριση **αυτοτελών, εμπειρικών μελετών**
- συλλογική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους
- **ρητή μέθοδος**: κάθε βήμα μπορεί να επαναληφθεί από τρίτους

● Αφηγηματική ανασκόπηση

- οι πηγές επιλέγονται **κατά την κρίση του συγγραφέα**
- η αναζήτηση **δεν τεκμηριώνεται**
- δεν μπορεί να ελεγχθεί τι παραλείφθηκε
- **δεν αρκεί** για την εργασία

Η συστηματική ανασκόπηση απαντά σε σύνθετα ερωτήματα και αναδεικνύει ευκαιρίες για μελλοντικές μελέτες, επειδή η διαδικασία της είναι διαφανής.

Τρεις ανασκοπήσεις – δύο τις συναντήσατε σήμερα

Kaliisa et al. (2024)

Επηρεάζουν οι πίνακες πληροφοριών την επίδοση, τα κίνητρα και τη συμμετοχή;

38 μελέτες

Wang & Mousavi (2023)

Ποιοι δείκτες από ίχνη προβλέπουν την ακαδημαϊκή επίδοση;

88 μελέτες

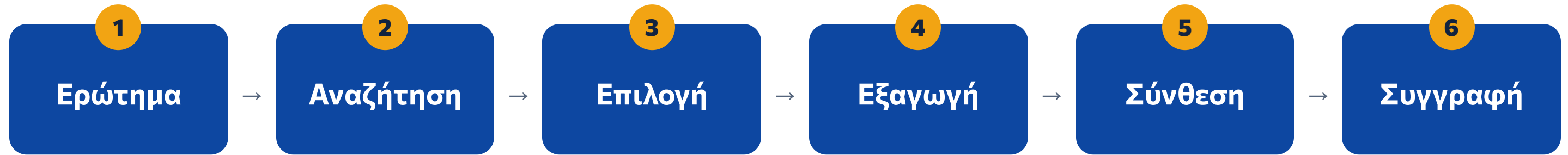
Viberg et al. (2018)

Τι γνωρίζουμε για την εφαρμογή της Μαθησιακής Αναλυτικής στην ανώτατη εκπαίδευση;

252 μελέτες

Όσο ευρύτερο το ερώτημα, τόσο περισσότερες οι μελέτες. Ρεαλιστικός στόχος για την εργασία σας: **15 έως 30 μελέτες.**

Η διαδρομή σε έξι βήματα



Τι παράγει κάθε βήμα

- 1 θέμα και δύο έως τρία **ερευνητικά ερωτήματα**
- 2 **συμβολοσειρά** και **ημερολόγιο** αναζήτησης
- 3 τις μελέτες της ανασκόπησης και το **διάγραμμα PRISMA**
- 4 πίνακα εξαγωγής, με **μία γραμμή ανά μελέτη**
- 5 **μία απάντηση** σε κάθε ερευνητικό ερώτημα
- 6 το κείμενο, σε δομή **PRISMA** και **APA 7**

Χρονοδιάγραμμα

Σήμερα

Η εκφώνηση, τα έξι βήματα και ένα παράδειγμα από το θέμα ως τη δοκιμαστική αναζήτηση.

στο μάθημα

Μετά το πρώτο μάθημα

Θέμα και δύο έως τρία ερευνητικά ερωτήματα, δοκιμαστική αναζήτηση δέκα λεπτών με το φύλλο αναζήτησης, και δήλωση θέματος στο κοινό έγγραφο, ατομικά ή σε δυάδα.

μόνοι σας

Εβδομάδα 2, Μέρος 3

Βελτίωση της συμβολοσειράς πριν από την πλήρη αναζήτηση: πότε στενεύει, πότε διευρύνεται, πώς προσαρμόζεται σε κάθε βάση.

στο μάθημα

Μετά το δεύτερο μάθημα

Η πλήρης αναζήτηση σε δύο έως τρεις βάσεις, αφαίρεση διπλοεγγράφων, επιλογή με βάση τίτλο και περίληψη.

μόνοι σας

Εβδομάδα 3, Μέρος 3

Έλεγχος των αριθμών του PRISMA, παραδείγματα εξαγωγής, αξιολόγησης ποιότητας και σύνθεσης, και ερωτήσεις για την εργασία σας.

στο μάθημα

Έως την υποβολή

Πλήρη κείμενα, εξαγωγή, σύνθεση, συγγραφή. Η προθεσμία ορίζεται στην πλατφόρμα του μαθήματος.

μόνοι σας

Εργαλεία για την εργασία

Φύλλο αναζήτησης

Η σύνταξη της αναζήτησης σε Scopus, ERIC, IEEE Xplore και ACM, τα συχνότερα λάθη και οι έλεγχοι πριν από κάθε εκτέλεση.

Λίστα ελέγχου έως την υποβολή

Τα βήματα ως την υποβολή, οι έλεγχοι στους αριθμούς του PRISMA και τι περιέχει κάθε ενότητα.

Αρχείο προτύπων

Προαιρετικό λογιστικό φύλλο για κάθε βήμα – υπολογίζει αυτόματα τους αριθμούς του PRISMA.

Zotero

Δωρεάν διαχείριση βιβλιογραφίας, με παραπομπές σε APA 7.

Rayyan

Δωρεάν εργαλείο για την επιλογή μελετών, και από δύο αξιολογητές.

prisma-statement.org

Ο επίσημος ιστότοπος του PRISMA: διάγραμμα ροής και λίστα ελέγχου.

Τα τρία πρώτα αναρτώνται σήμερα στην πλατφόρμα, μαζί με την εκφώνηση, τα αρχεία του PRISMA 2020 και ενδεικτικές ανασκοπήσεις.

Βήμα 1: επιλογή θέματος

Μέθοδοι και εφαρμογές

προγνωστική αναλυτική, πολυτροπική αναλυτική, πίνακες πληροφοριών...

Εκπαιδευτική τεχνολογία

συστήματα διαχείρισης μάθησης, μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, προσαρμοστική μάθηση, παιχνίδια, εικονική πραγματικότητα...

Εκπαιδευτικά επίπεδα

ανώτατη και σχολική εκπαίδευση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μαθήματα θετικών επιστημών και τεχνολογίας...

Μαθησιακές διαδικασίες

εμπλοκή, αυτορρύθμιση, συνεργατική μάθηση, επίδοση...

Υλοποίηση και πλαίσια

μοντέλα υιοθέτησης, υποδομές, πρότυπα, ηθική και ιδιωτικότητα...

Αναδυόμενες περιοχές

Τεχνητή Νοημοσύνη και αναλυτική, εξατομίκευση, συμπερίληψη, ψηφιακή ευημερία...

Επιλέγετε, συνδυάζετε ή προτείνετε δικό σας θέμα, όπως ένα από τα ανοιχτά ερωτήματα του Μέρους 2. Το θέμα πρέπει να διαφέρει από τα θέματα των συμφοιτητών σας: το δηλώνετε στο κοινό έγγραφο και περιμένετε **επιβεβαίωση**.

Από το θέμα στο ερώτημα

● Πολύ ευρύ

- «Πίνακες πληροφοριών στη Μαθησιακή Αναλυτική»
- χιλιάδες αποτελέσματα
- αδύνατη η σύνθεση σε 6.000 λέξεις

● Εστιασμένο

- «Πίνακες πληροφοριών για φοιτητές και αυτορρυθμιζόμενη μάθηση στην ανώτατη εκπαίδευση, 2019–2026»
- συγκεκριμένος πληθυσμός, έννοια, πλαίσιο και χρονικό εύρος
- **αυτορρυθμιζόμενη μάθηση:** ο φοιτητής σχεδιάζει, παρακολουθεί και αξιολογεί ο ίδιος τη μελέτη του
- το ερώτημα υπαγορεύει ήδη τα κριτήρια επιλογής

Κάθε λέξη που προσθέτετε στο θέμα αφαιρεί αποτελέσματα από την αναζήτηση.

PICO: όταν υπάρχει παρέμβαση

Δύο πρότυπα βοηθούν να διατυπωθεί ένα εστιασμένο ερώτημα: το PICO και το PCC.

P: Πληθυσμός

Ποιοι μελετώνται; Για παράδειγμα, φοιτητές ή εκπαιδευτικοί.

I: Παρέμβαση

Τι εφαρμόζεται ή δοκιμάζεται; Για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο εργαλείο.

C: Σύγκριση

Με τι συγκρίνεται η παρέμβαση; Για παράδειγμα, η διδασκαλία χωρίς το εργαλείο.

O: Εκβάσεις

Τι μετράται; Για παράδειγμα, μαθησιακά αποτελέσματα ή εμπλοκή.

PCC: όταν δεν υπάρχει παρέμβαση

P: Πληθυσμός

Ποια ομάδα μελετάται; Για παράδειγμα, φοιτητές.

C: Έννοια

Ποιο φαινόμενο ενδιαφέρει; Για παράδειγμα, η χρήση πινάκων πληροφοριών.

C: Πλαίσιο

Σε ποιο περιβάλλον; Για παράδειγμα, η ανώτατη εκπαίδευση.

Τα περισσότερα θέματα της εργασίας χαρτογραφούν ένα πεδίο: «πώς εφαρμόζεται, με ποιες μεθόδους». Γι' αυτά ταιριάζει το **PCC**.

Το ίδιο θέμα, με τους δύο τρόπους

● PICO

- **P:** φοιτητές ανώτατης εκπαίδευσης
- **I:** πίνακας πληροφοριών για τον φοιτητή
- **C:** μάθημα χωρίς πίνακα
- **O:** αυτορρύθμιση, επίδοση

● PCC

- **P:** φοιτητές
- **C:** πίνακες πληροφοριών και αυτορρύθμιση
- **C:** ανώτατη εκπαίδευση

Με PICO αναζητάτε μελέτες αποτελεσματικότητας. Με PCC χαρτογραφείτε ό,τι έχει μελετηθεί.

Τρία ερευνητικά ερωτήματα, όχι περισσότερα

- 1 **Τι και ποιος:** Σε ποια εκπαιδευτικά πλαίσια και σε ποιες ομάδες φοιτητών έχουν μελετηθεί οι πίνακες πληροφοριών;
- 2 **Πώς:** Ποια δεδομένα και ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται;
- 3 **Γιατί και με ποιο αποτέλεσμα:** Για ποιον σκοπό χρησιμοποιούνται, ποια επίδραση έχουν στην αυτορρύθμιση και ποιους περιορισμούς αναφέρουν οι μελέτες;

Τα ερωτήματα ακολουθούν τις τέσσερις ερωτήσεις του Μέρους 1: τι, ποιος, γιατί, πώς.

Βήμα 2: πού αναζητούμε

Scopus

Η ευρύτερη κάλυψη. Πρόσβαση μέσω HEAL-Link (ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες): ιδρυματικός λογαριασμός, από το δίκτυο του ιδρύματος ή με VPN.

κύρια

ERIC

Εξειδικευμένη στην εκπαίδευση, ελεύθερη από παντού. Χωρίς πρόσβαση στη Scopus, η εργασία γίνεται κανονικά εδώ.

κύρια

IEEE Xplore, ACM Digital Library

Συνέδρια πληροφορικής, όπου δημοσιεύεται μεγάλο μέρος της Μαθησιακής Αναλυτικής.

κύρια

Google Scholar

Μόνο για διασταύρωση. Οι αναζητήσεις του δεν αναπαράγονται αξιόπιστα.

βοηθητική

Δύο έως τρεις βάσεις αρκούν. Κάθε βάση χρειάζεται τη δική της εκδοχή της συμβολοσειράς.

Η συμβολοσειρά αναζήτησης χτίζεται ανά έννοια

```
TITLE-ABS-KEY (
  ( "learning analytics" )
  AND ( dashboard* OR "visual analytics" )
  AND ( "self-regulat*" OR SRL )
  AND ( "higher education" OR universit*
        OR undergraduate* )
)
AND PUBYEAR > 2018
AND LANGUAGE ( english )
```

- **AND** ανάμεσα στις έννοιες, **OR** ανάμεσα στα συνώνυμα.
- Ο αστερίσκος καλύπτει τις καταλήξεις: dashboard, dashboards.
- Τα εισαγωγικά κρατούν τη φράση ενωμένη.
- Η σύνταξη είναι της Scopus. Κάθε βάση έχει τη δική της: δείτε τη στο φύλλο αναζήτησης πριν από την εκτέλεση.

Το ημερολόγιο αναζήτησης

Βάση	Ημερομηνία	Συμβολοσειρά	Φίλτρα	Αποτελέσματα
Scopus	ημέρα αναζήτησης	πλήρης, όπως εκτελέστηκε	έτος, γλώσσα, τύπος	πλήθος
ERIC	ημέρα αναζήτησης	προσαρμοσμένη εκδοχή	έτος, κρίση από ομοτίμους	πλήθος

Χωρίς ημερολόγιο η αναζήτηση δεν αναπαράγεται, και το διάγραμμα PRISMA δεν μπορεί να συμπληρωθεί. Φύλλο 1 στο αρχείο προτύπων.

Έλεγχος εφικτότητας πριν δεσμευτείτε

10'

δοκιμαστική αναζήτηση της
συμβολοσειράς σας σε μία βάση
δεδομένων

Το πλήθος των αποτελεσμάτων δείχνει αν το ερώτημα είναι εφικτό. Δεν είναι ακόμη η αναζήτηση της εργασίας.

- **Περισσότερα από 500** αποτελέσματα: στενέψτε το ερώτημα.
- **Λιγότερα από 40**: διευρύνετε όρους ή χρονικό εύρος.
- **Στόχος** μετά την επιλογή: 15 έως 30 μελέτες.
- **Στο παράδειγμα, από το 2019**: Scopus 230, ERIC μόνο 7. Τα πλήθη διαφέρουν ανά βάση.

Κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού

Κριτήριο	Ένταξη	Αποκλεισμός
Είδος	άρθρα περιοδικών και συνεδρίων με κρίση	κεφάλαια, διατριβές, περιλήψεις
Περίοδος	2019 έως 2026	πριν από το 2019
Γλώσσα	αγγλικά	άλλες γλώσσες
Μελέτη	εμπειρική, με δεδομένα	θεωρητικά άρθρα, ανασκοπήσεις
Θέμα	πίνακας πληροφοριών για φοιτητές, με μέτρηση αυτορρύθμισης	πίνακες μόνο για διδάσκοντες

Τα κριτήρια ορίζονται πριν από την επιλογή και εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε εγγραφή.

Βήμα 3: επιλογή σε δύο στάδια

● Στάδιο 1: τίτλος και περίληψη

- γρήγορος έλεγχος με βάση τα κριτήρια
- σε περίπτωση αμφιβολίας, η μελέτη παραμένει
- απόφαση: ναι, όχι, ίσως

● Στάδιο 2: πλήρες κείμενο

- προσεκτική ανάγνωση των υπολοίπων
- κάθε αποκλεισμός με καταγεγραμμένο λόγο
- όσα κείμενα δεν βρέθηκαν, καταγράφονται χωριστά

Σε дуάδα, τα δύο μέλη αποφασίζουν ανεξάρτητα και καταγράφουν πώς έλυσαν τις διαφωνίες. Όποιος εργάζεται ατομικά το δηλώνει στη Μεθοδολογία.

Το στάδιο 1 σε τρεις εγγραφές

Εγγραφή: τίτλος και περίληψη	Απόφαση
«Πίνακας πληροφοριών για φοιτητές διαδικτυακού μαθήματος», με ερωτηματολόγιο αυτορρύθμισης (περιοδικό, 2023)	ναι
«Πίνακας πληροφοριών για καθηγητές Λυκείου» (συνέδριο, 2022)	όχι: για διδάσκοντες, σε σχολείο
«Πίνακες πληροφοριών και κίνητρα φοιτητών» (περιοδικό, 2021): η περίληψη δεν αναφέρει αυτορρύθμιση	ίσως: περνά στο πλήρες κείμενο

Στο στάδιο 1 αρκεί η απόφαση. Στο στάδιο 2 κάθε αποκλεισμός γράφει έναν λόγο από τα κριτήρια.

PRISMA 2020: οι αριθμοί του διαγράμματος ροής

Εντοπισμός

Εγγραφές από βάσεις δεδομένων

n = 453

Scopus 230, ERIC 48, IEEE Xplore 89, ACM Digital Library 86



Αφαιρέθηκαν πριν από τον έλεγχο:

διπλοεγγραφές

n = 138



Έλεγχος

Εγγραφές που ελέγχθηκαν με βάση τίτλο και περίληψη

n = 315



Αποκλείστηκαν

n = 251



Πλήρη κείμενα που αναζητήθηκαν

n = 64



Δεν ανακτήθηκαν

n = 5



Πλήρη κείμενα που αξιολογήθηκαν

n = 59



Αποκλείστηκαν με αιτιολογία

n = 36

μη εμπειρικές 14, εκτός ανώτατης εκπαίδευσης 9, χωρίς μέτρηση αυτορρύθμισης 13



Ένταξη

Μελέτες που εντάχθηκαν στην ανασκόπηση

n = 23

Βήμα 4: ο πίνακας εξαγωγής δεδομένων

Μελέτη	Τι; Πλαίσιο	Ποιος;	Γιατί;	Πώς;	Ευρήματα
Herodotou et al. (2019)	εξ αποστάσεως πανεπιστήμιο, Ηνωμένο Βασίλειο	διδάσκοντες	έγκαιρος εντοπισμός φοιτητών σε κίνδυνο	προγνωστικό μοντέλο και πίνακας πληροφοριών	η συχνότερη χρήση συνδέθηκε με καλύτερα ποσοστά επιτυχίας

Μία γραμμή ανά μελέτη, ίδιες στήλες για όλες. Οι στήλες είναι οι τέσσερις ερωτήσεις του Μέρους 1. Φύλλο 3 στο αρχείο προτύπων. Η μελέτη είναι μόνο παράδειγμα συμπλήρωσης: απευθύνεται σε διδασκοντες, οπότε τα κριτήρια του παραδείγματος θα την απέκλειαν.

Αξιολόγηση ποιότητας των μελετών

- 1 Είναι σαφές το ερευνητικό ερώτημα της μελέτης;
- 2 Περιγράφονται το δείγμα και το εκπαιδευτικό πλαίσιο;
- 3 Είναι κατάλληλη η μέθοδος για το ερώτημα;
- 4 Στηρίζονται τα συμπεράσματα στα δεδομένα;
- 5 Αναφέρονται οι περιορισμοί;

Πέντε ερωτήσεις με «ναι, εν μέρει, όχι» ανά μελέτη. Η αξιολόγηση δεν αποκλείει μελέτες: δείχνει πόσο βάρος δίνετε στα ευρήματά τους. Για πληρέστερη αξιολόγηση υπάρχει το **MMAT**, εργαλείο αξιολόγησης ποιότητας για ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες και για μελέτες μικτών μεθόδων.

Βήμα 5: σύνθεση

● Περιγραφική

- πόσες μελέτες ανά έτος, χώρα, εκπαιδευτικό πλαίσιο
- ποια δεδομένα και ποιες μέθοδοι
- πίνακες και γραφήματα

● Θεματική

- ομαδοποίηση των ευρημάτων **ανά ερευνητικό ερώτημα**
- σημεία **συμφωνίας** και **αντίφασης**
- τι **λείπει** από τη βιβλιογραφία

Σύνθεση δεν είναι η παράθεση περιλήψεων. Είναι η απάντηση στα ερευνητικά σας ερωτήματα.

Τι περιμένουμε να δούμε στα Αποτελέσματα

Μελέτες ανά έτος

ραβδόγραμμα: δείχνει την τάση του πεδίου

Μελέτες ανά εκπαιδευτικό πλαίσιο

επίπεδο, αντικείμενο, τρόπος διδασκαλίας

Μελέτες ανά μέθοδο και είδος δεδομένων

πίνακας διπλής εισόδου

Διάγραμμα PRISMA και πίνακας μελετών

Υποχρεωτικά και τα δύο. Το διάγραμμα μπαίνει στη Μεθοδολογία, αλλά βαθμολογείται και στα Αποτελέσματα.

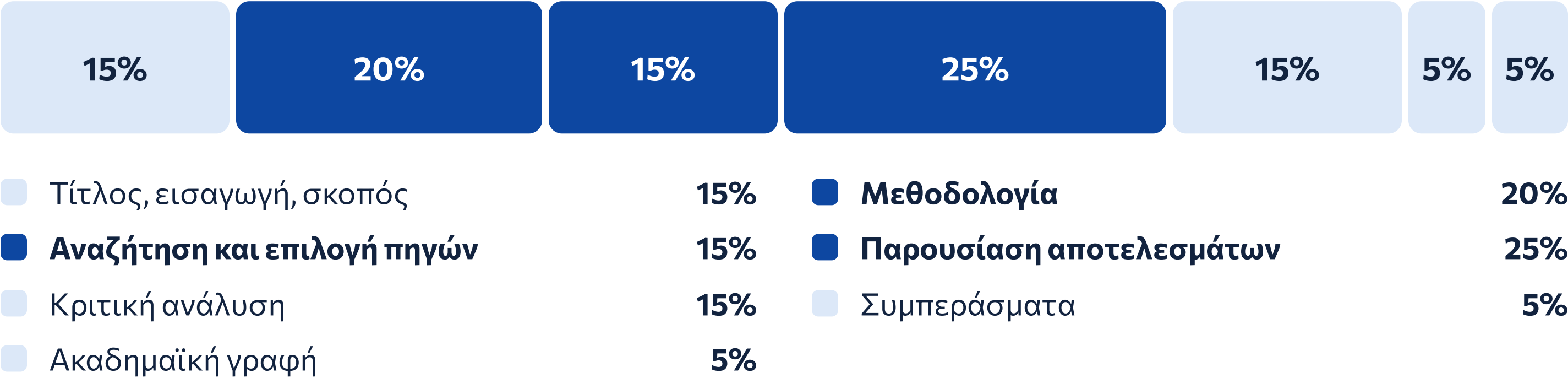
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έχει το μεγαλύτερο βάρος στη βαθμολογία.

Βήμα 6: η δομή της εργασίας

Τίτλος	Σύντομος. Δηλώνει ότι πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση.
Περίληψη	150 έως 250 λέξεις, δομημένη: σκοπός, μεθοδολογία, ευρήματα, συμπεράσματα.
Εισαγωγή	Πρόβλημα, σημαντικότητα, ερευνητικά ερωτήματα, σκοπός.
Μεθοδολογία	Αναζήτηση, βάσεις, κριτήρια, διάγραμμα PRISMA, εξαγωγή, ποιότητα.
Αποτελέσματα	Περιγραφικά στοιχεία, σύνθεση ευρημάτων, πίνακες και γραφήματα.
Συζήτηση	Ερμηνεία, σύγκριση με προηγούμενες έρευνες, περιορισμοί, προτάσεις.
Συμπεράσματα	Κύρια ευρήματα, πρακτικές εφαρμογές, συνεισφορά.

Πριν από τον Τίτλο: εξώφυλλο με ονοματεπώνυμο, μάθημα, «Εργασία 3», θεματική περιοχή και ημερομηνία υποβολής. Μετά τα Συμπεράσματα: βιβλιογραφικές αναφορές σε APA 7.

Βαθμολόγηση



Το 60% της βαθμολογίας βρίσκεται στη μέθοδο, στην αναζήτηση και στα αποτελέσματα.

Τι σημαίνει αυτό για τον χρόνο σας

- 1 Τον περισσότερο χρόνο τον απαιτούν **η αναζήτηση, η επιλογή και η εξαγωγή**. Όχι η συγγραφή.
- 2 Ό,τι καταγράφετε στο αρχείο προτύπων μεταφέρεται **σχεδόν αυτούσιο** στη Μεθοδολογία και στα Αποτελέσματα.
- 3 Η Συζήτηση γράφεται **τελευταία**, όταν έχετε μπροστά σας όλους τους πίνακες.

Τρεις απαραίβατοι κανόνες

APA 7

Δομή και παραπομπές. Η μη τήρηση κοστίζει **10%**.

PRISMA

Χωρίς δομή και διάγραμμα PRISMA, η εργασία **επιστρέφεται για επανυποβολή**.

Τεχνητή Νοημοσύνη

Απαγορεύεται, εκτός από μεμονωμένες προτάσεις για τη βελτίωση των αγγλικών. Στο τέλος της εργασίας δηλώνετε ρητά αν και για ποιον λόγο τη χρησιμοποιήσατε. Η εργασία ελέγχεται με λογισμικό του Πανεπιστημίου.

Έξι συχνά λάθη

- 1 **Θέμα τόσο ευρύ** που δεν μπορεί να συντεθεί.
- 2 Αναζήτηση **χωρίς ημερολόγιο**: δεν αναπαράγεται.
- 3 Κριτήρια **που αλλάζουν** κατά τη διάρκεια της επιλογής.
- 4 Αριθμοί στο διάγραμμα PRISMA **που δεν αθροίζονται**.
- 5 Αποτελέσματα που **παραθέτουν περιλήψεις** αντί να συνθέτουν.
- 6 Συζήτηση που **επαναλαμβάνει τα αποτελέσματα** χωρίς να τα ερμηνεύει.

Τα πρώτα σας βήματα

- 1 **Επιλέγεται** θέμα και διατυπώνετε δύο έως τρία ερευνητικά ερωτήματα, με PICO ή PCC.
- 2 **Κάνετε** μια δοκιμαστική αναζήτηση δέκα λεπτών και την καταγράφετε ως πρώτη γραμμή του ημερολογίου.
- 3 **Δηλώνετε** στο κοινό έγγραφο αν εργάζεστε ατομικά ή σε δυάδα, και το θέμα σας.

Στην πλατφόρμα του μαθήματος βρίσκετε ήδη το φύλλο αναζήτησης, με τη σύνταξη κάθε βάσης, και τη λίστα ελέγχου.

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Το **ερώτημα** καθορίζει τα πάντα: αναζήτηση, κριτήρια, πίνακα εξαγωγής.
- 2 Ό,τι **δεν καταγράφεται** τη στιγμή που γίνεται, δεν μπορεί να αναφερθεί αργότερα.
- 3 Το **60%** της βαθμολογίας βρίσκεται στη μέθοδο, στην αναζήτηση και στα αποτελέσματα.

Ερωτήσεις για την εργασία

Την επόμενη εβδομάδα: μέθοδοι ανάλυσης, το Εργαστήριο 1, πίνακες πληροφοριών (οθόνες που δείχνουν δείκτες σε διδάσκοντες και φοιτητές) και βελτίωση της συμβολοσειράς πριν από την πλήρη αναζήτηση.

Τις απορίες σας για την εργασία τις στέλνετε στην πλατφόρμα του μαθήματος, οποιαδήποτε στιγμή.